ACTIVIDAD 2 – DAC R2R

🎯Objetivo de la guía

El objetivo de esta guía es que el estudiante adquiera las nociones fundamentales para la representación, análisis y clasificación de circuitos eléctricos mediante la comprensión de los elementos básicos y su simbología, la interpretación de esquemas electrónicos, y la identificación de nodos según sus propiedades. Se busca además que el alumno comprenda las redes eléctricas en términos de carga, corriente, tensión, potencia y energía, así como las direcciones de referencia y las convenciones asociadas a distintos tipos de elementos (de dos, tres y cuatro terminales). La guía introduce la diferenciación entre elementos lineales y no lineales, activos y pasivos, invariantes en el tiempo, y con parámetros distribuidos o concentrados, brindando también un primer abordaje a la topología de circuitos y a las leyes fundamentales de Kirchhoff.

🔍Marco teórico básico

Definiciones de los temas incluidos

- **Elementos:** Componentes básicos de un circuito eléctrico (resistencias, fuentes, inductancias, capacitores, etc.) que interactúan entre sí a través de conexiones.
- **Simbología:** Conjunto de símbolos normalizados que representan los diferentes elementos eléctricos en un esquema.
- **Esquema electrónico:** Representación gráfica de un circuito, en la que se utilizan símbolos para mostrar la conexión entre componentes.
- **Clasificación de nodos por sus propiedades y convenciones:** Agrupación de nodos según características eléctricas (como el nodo de referencia o tierra, nodos de alimentación, etc.) y las convenciones utilizadas para su análisis.
- **Generación de líneas de alimentación:** Diseño e identificación de trayectorias por las cuales se suministra energía a los distintos puntos del circuito.
- **Redes (carga, corriente, energía, tensión, potencia):** Conjunto interconectado de elementos donde circulan:
  - **Carga:** Cantidad de electricidad en movimiento.
  - **Corriente:** Flujo de carga eléctrica a través de un conductor.
  - **Energía:** Capacidad del sistema para realizar trabajo eléctrico.
  - **Tensión (voltaje):** Diferencia de potencial entre dos puntos.
  - **Potencia:** Tasa de transferencia de energía eléctrica.
- **Enlaces de flujo:** Conexiones entre elementos que permiten el paso de corriente y/o energía, representando relaciones funcionales dentro del circuito.
- **Direcciones de referencia:** Sentidos asignados arbitrariamente para corrientes y tensiones, necesarios para el análisis sistemático del circuito.
- **Convenciones de referencia:**
  - **Para elementos de dos terminales:** Se establece el sentido de la corriente y la polaridad de la tensión en relación a las terminales del componente (por ej., convención pasiva).
  - **Para elementos de tres y cuatro terminales:** Se consideran variables adicionales y relaciones más complejas (como en transistores o amplificadores operacionales), incluyendo puertos de entrada y salida.

- **Elementos lineales y no lineales:**
  - **Lineales:** Cumplen con los principios de superposición y homogeneidad (ej., resistencias, inductancias y capacitores ideales).
  - **No lineales:** Su respuesta no es proporcional a la entrada (ej., diodos, transistores).
- **Invariancia en el tiempo:** Propiedad de un sistema cuyos parámetros no cambian con el tiempo (por ejemplo, una resistencia constante).
- **Parámetros distribuidos y concentrados:**
  - **Concentrados:** Se asume que los parámetros están localizados en puntos específicos del circuito.
  - **Distribuidos:** Los parámetros están distribuidos espacialmente (relevante en líneas de transmisión, por ejemplo).
- **Elementos pasivos y activos:**
  - **Pasivos:** No entregan energía al circuito (resistencias, capacitores, inductores).
  - **Activos:** Pueden suministrar energía (fuentes, transistores, amplificadores).
- **Topología de circuitos:** Forma en que los elementos están conectados entre sí, independientemente de sus valores eléctricos.
- **Leyes de Kirchhoff:**
  - **Ley de Corrientes (KCL):** La suma de corrientes que entran y salen de un nodo es cero.
  - **Ley de Tensiones (KVL):** La suma algebraica de las tensiones en una malla cerrada es cero.

Bibliografía recomendada (completar)

- https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/840177/TI1/LM741.html
- Apuntes de clase_ Teoría de Redes 1.

🎓ACTIVIDAD CONTINUA

Propuesta complementaria: Mini feria de componentes reciclados + Banco

Objetivo: Promover la exploración y reutilización de componentes electrónicos de placas recicladas y fomentar el reconocimiento visual y funcional de partes.

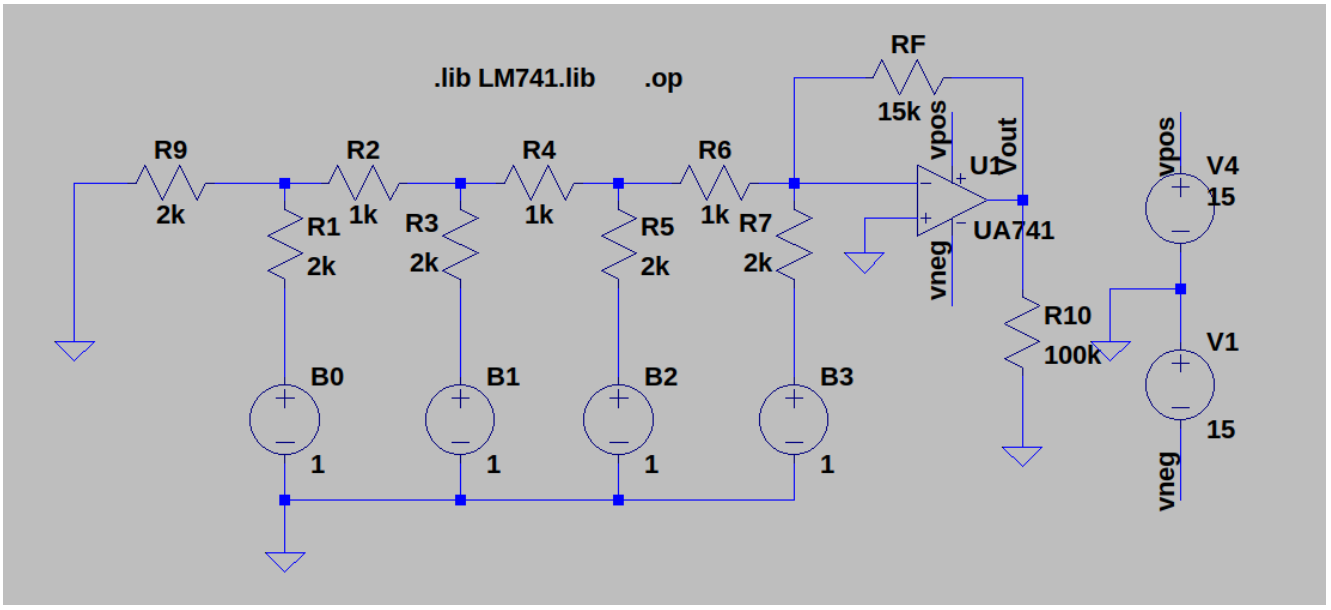
Actividades:

- Traer componentes rescatados de viejos equipos, para identificarlos y etiquetarlos.
- Armar un banco de componentes para reutilizar.
- Armar Mini fichas del componente para tener a mano. (Consensuaremos formato). Mini reel de instagram que indique que componentes es? Usos habituales y dónde se puede encontrar? Cada clase tocará a alguien diferente.

CURIOSIDAD
El SN501 y SN502 fueron los primeros circuitos integrados introducidos al mercado, desarrollado por Texas Instruments en el año 1961, de la línea TTL (Transistor-Transistor Logic). Estos CI's eran circuitos integrados SSI (Small-Scale Integration) incluían compuertas NAND y NOR. Por otro lado Fairchild Semiconductor introdujo por esos años el µA702 (amplificador operacional).

🎓 ACTIVIDAD ⇒ DAC R2R (CON OP AMP INVERSOR)

Parte A – Simulación en LTSpice



Circuito sugerido: Generadores de tensión (DC) – Resistencias de valor R, 2R y RF – OPAMP LM741 - Tierra (GND)

Pasos:

1. Incluir el CI LM741 (opamp) en el esquemático de LTSpice.
2. Dibujá el circuito en LTSpice. Definir los valores de los generadores de tensión y RF.
3. Probá algunas combinaciones en las entradas (con 1V o GND) y medí la salida. Registrá los valores obtenidos.

Preguntas:

1. ¿Coincide con lo calculado? Si aún no lo hiciste, desarrollá primero el cálculo teórico. Observá también la hoja de datos del LM741
2. Se puede solucionar la discrepancia entre el modelo simulado y el modelo teórico?
3. ¿En que influyen los valores de las resistencias R y 2R? Probá cambiarlas, por ejemplo 100ohms-200ohms y volvé a simular. Elegí primero una RF proporcional a los nuevos valores de R y la tensión de salida pretendida.
4. ¿Por qué en LTSpice hay una resistencia en el pin de salida del LM741?
5. ¿Por qué la salida da negativa? Se puede solucionar?
6. Como debe ser la resistencia conectada entre la salida y el pin (-) del opamp (RF) respecto a R? ¿Puede ser cuán grande yo quiera? Calcule un valor óptimo de RF para no pasarnos de la tensión de salida máxima que puede entregar el opamp.

Parte B – Circuito real

Materiales:

- Fuente + Protoboard + Cables.
- Resistencias R, 2R y RF (tené en cuenta los valores comerciales según los valores elegidos).
- Amplificador operacional LM741 (si tenés otro, acompáñalo con su hoja de datos).
- 2 fuentes de alimentación independientes (una para el opamp y otra para las entradas).

Pasos:

1. Realizá correctamente las conexiones en base a la hoja de datos del opamp.
2. Volvé a realizar las mediciones y modificaciones sugeridas en la PARTE A.
3. Sacá conclusiones de todo lo realizado hasta el momento.
4. Tarea adicional: buscar que otros conversores existen y piense como se puede implementar